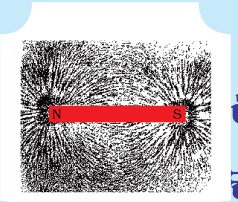


ಅಧ್ಯಾಯ 12

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

64HU6N

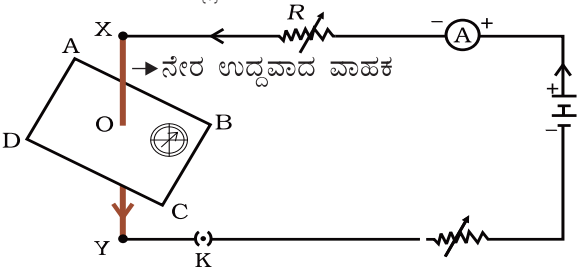
ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 'ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ'ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಷ್ಣೋತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಇತರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಿರಬಹುದು? ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹಕವು ಕಾಂತದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 12.1

- ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಿರುವ ನೇರವಾದ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು X ಮತ್ತು Y ಗಳ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರ 12.1ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಇರಿಸಿ. ತಂತಿ XYನ್ನು ಕಾಗದದ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯೊಂದನ್ನು ಇರಿಸಿ ಕಾಂತ ಸೂಜಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.
- ಪ್ಲಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೀ ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
- ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ನಾವು ಕಾಂತ ಸೂಜಿಯು ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತತ್ವ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂತ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇನು? ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂತಗಳಿಂದಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.



ಚಿತ್ರ 12.1: ಲೋಹದ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿದಾಗ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಲನೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು.

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಆರ್ಸ್ಟೆಡ್ (1777–1851)

ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಆರ್ಸ್ಟೆಡ್‌ರವರು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಮುಂಚೂಣಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಾಂತತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಹಕ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಬಳಿಯಿರುವ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿಯು ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು 1820ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಆರ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತತೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಂತರ ರೇಡಿಯೋ, ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿತಂತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲದ ಏಕಮಾನವನ್ನು ಆರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

12.1 ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯಬಲ ರೇಖೆಗಳು

ದಂಡಕಾಂತವೊಂದರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿಯು ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಂಡಕಾಂತವಾಗಿದೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿಯ ತುದಿಗಳು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ತುದಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಎಂದು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ತುದಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಜಾತೀಯ ಧ್ರುವಗಳು ವಿಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಜಾತೀಯ ಧ್ರುವಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ.

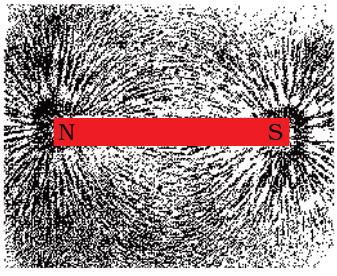
© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ದಂಡಕಾಂತವೊಂದರ ಬಳಿ ತಂದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯು ಏಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

ಚಟುವಟಿಕೆ 12.2

- ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಲಗೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಗೋಂದನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಹಾಳೆಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ.
- ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಕಾಂತವನ್ನಿರಿಸಿ.
- ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 12.2) ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಪಡಕವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
- ಹಲಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ.
- ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?



ಚಿತ್ರ 12.2: ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳು ಕಾಂತೀಯಬಲ ರೇಖೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರುವುದು.

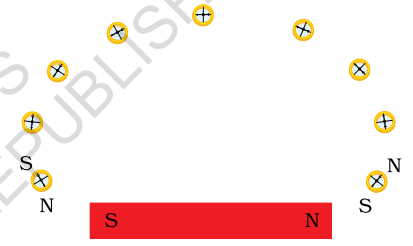
ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರ 12.2ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಜೋಡಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳು ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಜೋಡಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? ಈ ಜೋಡಣೆಯು ಏನನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ? ಕಾಂತವು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳು ಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಬಲವೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂತೀಯ ಬಲದ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವ ರೇಖೆಗಳು, ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

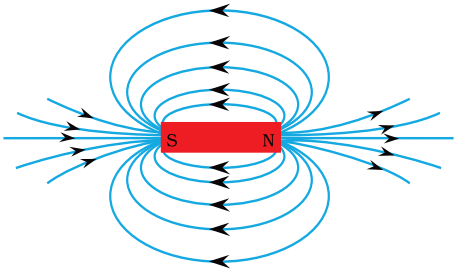
ದಂಡಕಾಂತವೊಂದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಇನ್ನಾವುದಾದರೂ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆಯೇ ? ಹೌದು, ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳನ್ನು ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ 12.3

- ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಂಡಕಾಂತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಲಗೆಗೆ ಗೋಂದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ದಂಡಕಾಂತವನ್ನಿರಿಸಿ.
- ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ.
- ದಂಡಕಾಂತದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನಿಡಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ? ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವು ದಂಡಕಾಂತದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದೆಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವು ದಂಡಕಾಂತದ ಉತ್ತರದ ಧ್ರುವದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
- ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ.
- ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವು ಮೊದಲು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವು ಆಕ್ರಮಿಸುವಂತೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಚಲಿಸಿ.
- ಇದೇ ರೀತಿ ಚಿತ್ರ 12.3 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ದಂಡಕಾಂತದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಹಂತ–ಹಂತವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ.
- ಗುರುತು ಮಾಡಿದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಯವಾದ ವಕ್ರರೇಖೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಚಿತ್ರ 12.4 ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಈ ರೇಖೆಗಳು ಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಎನ್ನುವರು.
- ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಚಲಿಸಿದಾಗ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿಯಲ್ಲಾಗುವ ಪಲ್ಲಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ದಿಕ್ಸೂಚಿಯು ಕಾಂತದ ಧ್ರುವಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪವಾದಂತೆ ಸೂಜಿಯ ಪಲ್ಲಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ 12.3 : ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಂತೀಯಬಲ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು.



ಚಿತ್ರ 12.4: ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿಯೊಳಗಿನ ಸೂಜಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸರ್ಜಿತವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರುವದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 12.4 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಬಾಣದ ಗುರುತನ್ನು ಗಮನಿಸಿ) ಕಾಂತದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂತದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಿಂದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದೆಡೆಗೆ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂತೀಯಬಲ ರೇಖೆಗಳು ಆವೃತ(loop) ಜಾಲಗಳಾಗಿವೆ.

ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಂತೀಯಬಲ ರೇಖೆಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂತೀಯಬಲ ರೇಖೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂತದ ಧ್ರುವದ ಮೇಲೆ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 12.4 ನೋಡಿ).

ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಾಂತೀಯಬಲ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವು ಛೇಧಿಸಿದರೆ, ಛೇಧಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿಯು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

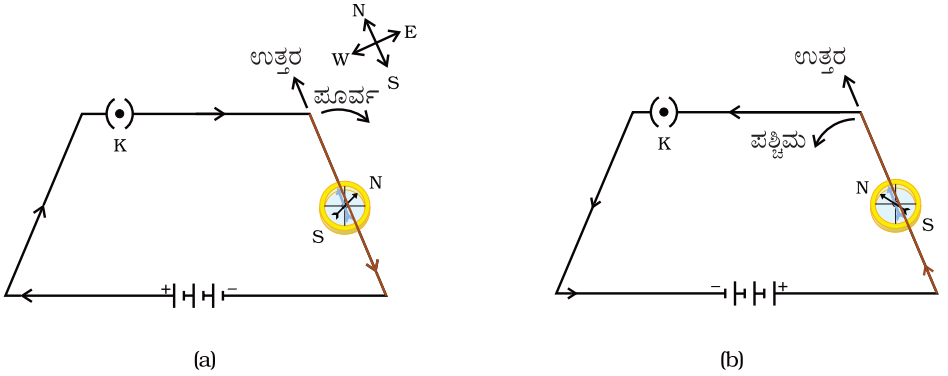
12.2 ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ವಾಹಕದಿಂದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ

ಚಟುವಟಿಕೆ 12.1 ರಲ್ಲಿ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 12.4

- ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು 1.5 V ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್‌ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್ ಕೀಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಚಿತ್ರ 12.5(a) ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ.
- ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ ವಾಹಕ ತಂತಿಯನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರಿಸಿ.
- ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೀಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ಪಲ್ಲಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಚಿತ್ರ 12.5 (a) ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವಹಿಸಿದಾಗ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವು ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ಚಿತ್ರ 12.5 (b) ಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಂಡಲದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಆಗ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಈಗ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿಯು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಅಂದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ [ಚಿತ್ರ 12.5(b)]. ಅಂದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕೂ ಸಹ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 12.5: ಒಂದು ಸರಳ ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯನ್ನು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾದಾಗ ಕಾಂತಸೂಜಿಯ ದಿಕ್ಕೂ ಸಹ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

12.2.1 ನೇರವಾದ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ

ಒಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಯಾವುದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ? ಈ ಮಾದರಿಯು ವಾಹಕದ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆಯೇ? ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

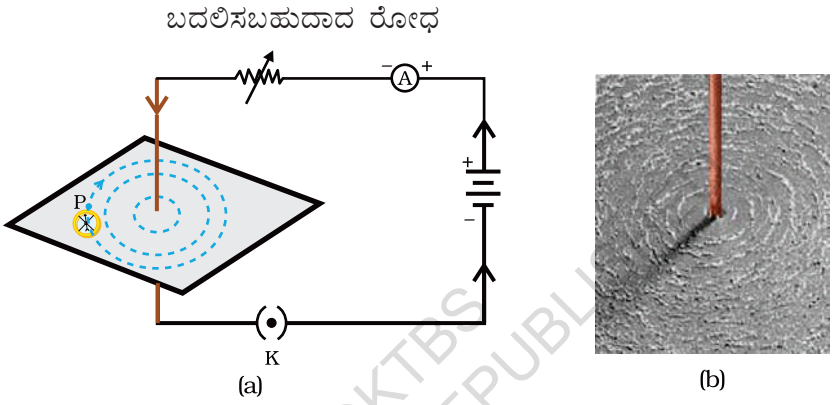
ನಾವು ಮೊದಲು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಚಟುವಟಿಕೆ 12.5

- ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್‌ಕೋಶ (12 V), ಬದಲಿಸಬಹುದಾದ ರೋಧ ಅಥವಾ ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ (0–5 A), ಪ್ಲಗ್‌ಕೀ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಉದ್ದವಾದ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ದಪ್ಪ ತಂತಿಯನ್ನು ಅದರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ, ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಜಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
- ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯು ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ ಅದರ ತುದಿಗಳನ್ನು X ಮತ್ತು Y ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ 12.6(a) ಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಕೋಶ, ಪ್ಲಗ್‌ಕೀಗಳು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ.
- ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ (ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಸಿಂಪಡಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು)
- ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್‌ನ ರೋಧವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿ, ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್‌ಕೀಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ X ಮತ್ತು Y ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯು ಲಂಬವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳು ಜೋಡಣೆಯಾಗುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ (ಚಿತ್ರ 12.6 b).

- ಈ ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ? ಅವು ಕಾಂತೀಯಬಲ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
- ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು? ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದು P ನಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನಿಡಿ. ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವು P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತೀಯಬಲ ರೇಖೆಗಳ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬಾಣದ ಗುರುತಿನಿಂದ ತೋರಿಸಿ.
- ನೇರವಾದ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಹರಿಸಿದಾಗ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ರೇಖೆಗಳು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ? ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 12.6 : (a) ಒಂದು ನೇರವಾದ ವಾಹಕ ತಂತಿಯ ಸುತ್ತ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳ ಮಾದರಿ. ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿನ ಬಾಣಗಳು ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. (b) ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಮೀಪ ದೃಶ್ಯ

ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿನ ಸೂಜಿಯ ವಿಚಲನೆಯು ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ತಂತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಸೂಜಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಚಲನೆಯೂ ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ವಿಚಲನೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

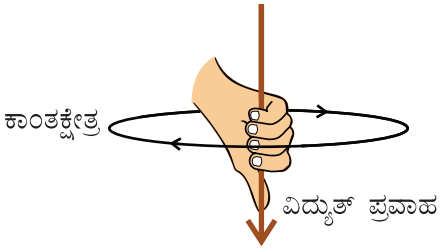
ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವು ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣವಿದ್ದಾಗ, ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಸಿದರೆ ಸೂಜಿಯ ವಿಚಲನೆಯು ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ವಾಹಕ ತಂತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರಿ. (ಬಿಂದು Q ನಲ್ಲಿ). ನೀವು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಸೂಜಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಚಲನೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ವಾಹಕದಿಂದ ದೂರವಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುವ ನೇರ ತಂತಿಯ ಸುತ್ತ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳು ತಂತಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ–ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರ 12.6ರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

12.2.2 ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮ

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಚಿತ್ರ 12.7ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೇರವಾದ ಒಂದು ವಾಹಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಆಗ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ 12.7 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಹಕದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ*.



ಚಿತ್ರ : 12.7
ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮ

ಉದಾಹರಣೆ 12.1

ಕ್ಷಿತಿಜಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?

ಪರಿಹಾರ:

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಪೂರ್ವ–ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬಲಗೈ–ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನಿಯಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ, ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು (ತಂತಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ) ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ವಾಹಕ ತಂತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

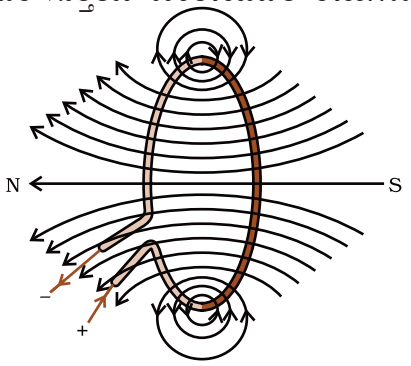
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.
2. ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿರಿ.
3. ಎರಡು ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ?

* ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್‌ನ ಕಾರ್ಕ್‌ಸ್ಕ್ರೂ (cork serew) ನಿಯಮ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಬಿರಡೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಬಿರಡೆಯ ದಿಕ್ಕು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

12.2.3 ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಾಹಕ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ.

ನೇರವಾದ ವಾಹಕ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂತೀಯಬಲ ರೇಖೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ನೇರ ವಾಹಕ ತಂತಿಯನ್ನು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹರಿಸಿದಾಗ, ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು? ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ, ನೇರವಾದ ವಾಹಕ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಅದರಿಂದ ಇರುವ ದೂರಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ಸುರುಳಿ ವಾಹಕದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳು ತಂತಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಂತೆಲ್ಲಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. (ಚಿತ್ರ 12.8) ನಾವು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸುರುಳಿಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೇ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಗಳ ಕಮಾನುಗಳು ಸರಳರೇಖೆಯಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಹಕ ಸುರುಳಿಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಸರಳರೇಖೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿನ ಬಲರೇಖೆಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಕಾಂತೀಯಬಲ ರೇಖೆಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

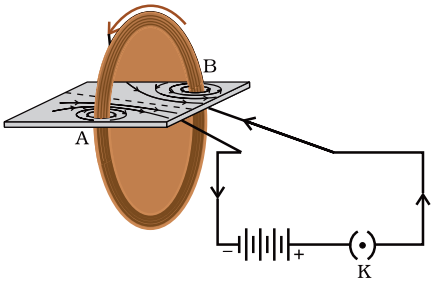


ಚಿತ್ರ : 12.8
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ಸುರುಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುರುಳಿಯು 'n' ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಸುರುಳಿಯ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ 'n' ರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 12.6

- ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ರಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹಕ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ರಟ್ಟಿನ ಸಮತಲಕ್ಕೆ, ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ.
- ಚಿತ್ರ 12.9ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ವಾಹಕ ತಂತಿಯ ತುದಿಗಳನ್ನು ಶುಷ್ಕಕೋಶ, ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಮತ್ತು ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರಿ.
- ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳನ್ನು ರಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸಮನಾಗಿ ಹರಡಿ.
- ಪ್ಲಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೀಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ರಟ್ಟನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಟ್ಟಿ. ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

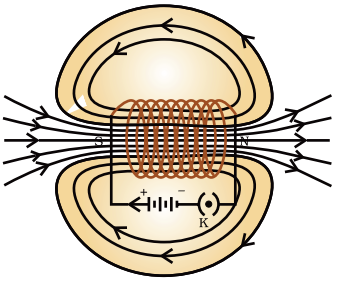


ಚಿತ್ರ : 12.9
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ವಾಹಕ ಸುರುಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

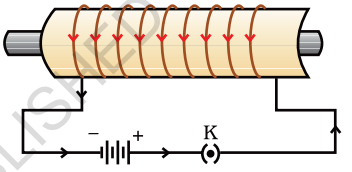
12.2.4 ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ.

ಅವಾಹಕ ಹೊದಿಕೆ ಇರುವ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯ ಅನೇಕ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರವನ್ನು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಎನ್ನುವರು. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಂತೀಯಬಲ ರೇಖೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 12.10ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 12.4). ಅವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತವೆಯೇ? ಹೌದು, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನ ಒಂದು ತುದಿಯು ಕಾಂತದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರ ಸರಳ ರೇಖೆಗಳಂತಿವೆ. ಇದು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನ ಒಳಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲೂ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ : 12.10
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಂತ–ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂತೀಯಬಲ ರೇಖೆಗಳು

ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುವಾದ ಮೆದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡನ್ನು ಇರಿಸಿ ಕಾಂತವನ್ನಾಗಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 12.11). ಈ ರೀತಿ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಾಂತ ಎನ್ನುವರು.



ಚಿತ್ರ : 12.11
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಅದರೊಳಗಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳನ್ನು ಕಾಂತವಾಗಿಸಲು ಬಳಸುವರು– ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಮೇಜಿನ ಸಮತಲದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಾಹಕ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತಿರಲಿ. ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಸುರುಳಿಯ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಏಕರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ.
3. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ.

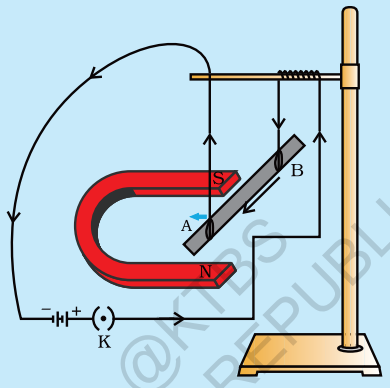
   ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ಉದ್ದವಾದ ನೇರ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು.

   a) ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
   b) ನಾವು ಅದರ ತುದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
   c) ನಾವು ಅದರ ತುದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
   d) ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲೂ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

12.3 ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ವಾಹಕದ ಮೇಲಿನ ಬಲ

ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ವಾಹಕ ತಂತಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ವಾಹಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂತದ ಮೇಲೆ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಆಂಡ್ರೆ ಮೇರಿ ಆಂಪಿಯರ್ (1775–1836) ಕಾಂತವೂ ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ವಾಹಕದ ಮೇಲೆ ಸಮ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಲವು ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ವಾಹಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ 12.7

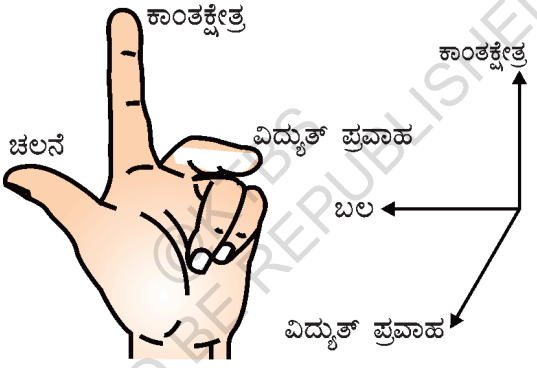


ಚಿತ್ರ 12.12: ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ಕಂಬಿ AB ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸರಳತೆಗಾಗಿ ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಆಧಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.

- ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಲಾಕೆ AB ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ (ಸುಮಾರು 5cm). ಚಿತ್ರ 12.12ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಎರಡು ವಾಹಕ ತಂತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ.
- ಒಂದು ಕುದುರೆ ಲಾಳಾಕೃತಿಯ ಪ್ರಬಲ ಕಾಂತದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳ ನಡುವೆ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಕಂಬಿ ಇರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂನ ಸಲಾಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂತದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂತದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಇರುವಂತೆ ಕಾಂತವನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಇರಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 12.12).
- ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂತಿಯ ತುದಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ.
- ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ತಂತಿಯ B ತುದಿಯಿಂದ A ತುದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
- ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಸಲಾಕೆಯು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಸಲಾಕೆಯು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸುವಿರಿ.
- ಸಲಾಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಲಾಕೆಯು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವಾಗುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇದು ಈಗ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.
- ಸಲಾಕೆಯು ಏಕೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿತು?

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಮೇಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಾಕೆಯ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವು ಸೂಚಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂನ ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಬಲದ ದಿಕ್ಕೂ ಸಹ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕು ಲಂಬವಾಗಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಾಂತದ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿರಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ಸಲಾಕೆಯ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಲದ ದಿಕ್ಕು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವಾಹಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸುವ ಬಲವು, ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಲಂಬವಿದ್ದಾಗ ಸಲಾಕೆಯ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವು ಗರಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಅಥವಾ ಬಲದ ಪರಿಮಾಣವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹಕದ ಮೇಲಿನ ಬಲದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಒಂದು ಸರಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.



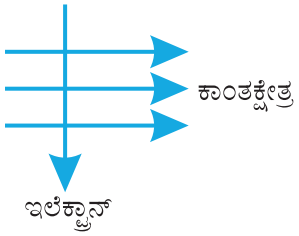
ಚಿತ್ರ : 12.13
ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್‌ನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮ

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಚಟುವಟಿಕೆ 12.7ರಿಂದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕು, ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಉಂಟಾದ ಬಲವು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂರು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸರಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್‌ನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮ ಎನ್ನುವರು. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ತೋರುಬೆರಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ (ಚಿತ್ರ 12.13). ತೋರು ಬೆರಳು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು, ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ವಾಹಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸುವ ಚಲನೆಯ ಅಥವಾ ಬಲದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧನಗಳೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಯಂತ್ರಗಳು, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ಮಾಪಕ ಯಂತ್ರಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವೆವು.

ಉದಾಹರಣೆ 12.2



ಚಿತ್ರ : 12.14

ಚಿತ್ರ 12.14ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ನ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸುವ ಬಲದ ದಿಕ್ಕು

a) ಬಲಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ b) ಎಡಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ

c) ಪುಟದಿಂದ ಹೊರಗಿರುತ್ತದೆ d) ಪುಟದ ಒಳಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ:

ಉತ್ತರವು (d) ಆಗಿದೆ. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್‌ನ ಬಲಗೈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬಲದ ದಿಕ್ಕು, ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲವು ಪುಟದ ಒಳಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಒಂದು ಪ್ರೊಟಾನ್, ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗುಣವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? (ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತರಗಳು ಇರಬಹುದು)
   (a) ರಾಶಿ (b) ಜವ (c) ವೇಗ (d) ಸಂವೇಗ
2. ಚಟುವಟಿಕೆ 12.7 ರಲ್ಲಿ ಸಲಾಕೆ AB ಯ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವು ಯಾವಾಗ ಬಾಧಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಿರಿ?
   (i) ಸಲಾಕೆ ABಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ
   (ii) ಪ್ರಬಲವಾದ ಕುದುರೆಲಾಳಾಕೃತಿ ಕಾಂತವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಮತ್ತು
   (iii) ಸಲಾಕೆ ABಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ
3. ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಯೋಜಿತವಾದ ಧನಾತ್ಮಕ ಕಣ (ಆಲ್ಫಾ–ಕಣ)ವು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕು
   (a) ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗಿರುತ್ತದೆ (b) ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗಿರುತ್ತದೆ
   (c) ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ (d) ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ !

ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂತತ್ವ

ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನರಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ದುರ್ಬಲ ಅಯಾನುಗಳ ಪ್ರವಾಹಗಳೂ ಸಹ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ನರಗಳು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಮಾರು ಶತಕೋಟಿಗಳ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಾದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದೊಳಗಿನ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಂತೀಯ ಅನುರಣನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ (MRI-Magnetic Resonance Imaging) ಎಂಬ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ರೋಗಗಳ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ, ಕಾಂತತ್ವವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

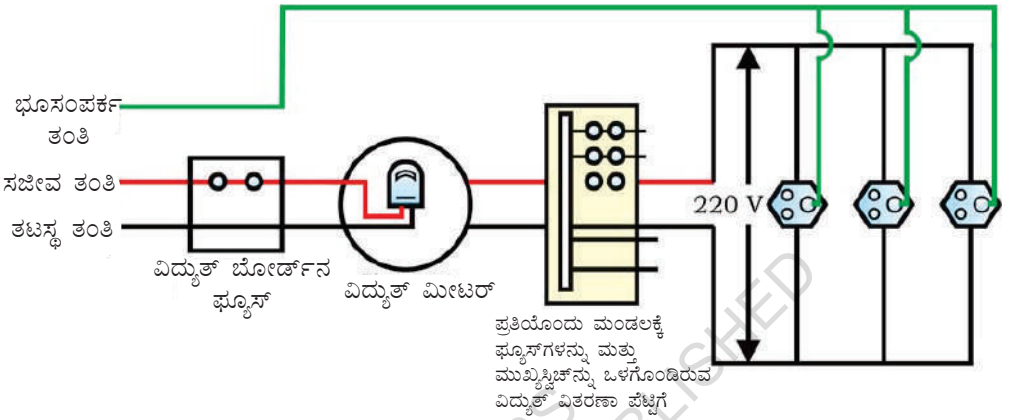
NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

12.4 ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಗಳು

ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯ (mains ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುವರು) ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಖ್ಯ ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಅವಾಹಕ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತಿಯನ್ನು ಸಜೀವ ತಂತಿ (ಅಥವಾ ಧನಾತ್ಮಕ) ಎಂದೂ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಪು ಅವಾಹಕ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತಿಯನ್ನು ತಟಸ್ಥ ತಂತಿ (ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ) ಎಂದೂ ಕರೆಯುವರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ತಂತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ 220 V ಆಗಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ತಂತಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಫ್ಯೂಸ್‌ನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್‌ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಿಚ್‌ನ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಈ ತಂತಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 A ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಸಾಧನಗಳಾದ ಗೀಸರ್‌ಗಳು, ಕೂಲರ್‌ಗಳು, ತಂಪುಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 A ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್‌ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಅವಾಹಕ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಸಂಪರ್ಕ ತಂತಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗಿರುವ ಲೋಹದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತಿಯ ಉಪಯೋಗವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ,

ಟೋಸ್ಟರ್, ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಂಖ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಭೂಸಂಪರ್ಕ ತಂತಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪಥವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೋರಿಕೆಯುಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ವಿಭವಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.



ಚಿತ್ರ 12.15: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

ಚಿತ್ರ 12.15 ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಜೀವ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ತಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣವು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಲು 'ON/OFF' ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕರಣವು ಸಮಾನ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಫ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ (ಭಾಗ 11.7 ನ್ನು ನೋಡಿ) ವಿದ್ಯುತ್‌ಫ್ಯೂಸ್‌ನ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯೂಸ್, ಮಂಡಲ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಓವರ್ ಲೋಡ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಜೀವ ತಂತಿ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ತಂತಿಗಳು ಎರಡೂ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. (ತಂತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಾಹಕ ಹೊದಿಕೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ) ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವು ಥಟ್ಟನೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹ್ರಸ್ವಮಂಡಲ (short circuit) ಎನ್ನುವರು. ವಿದ್ಯುತ್‌ಫ್ಯೂಸ್‌ನ ಬಳಕೆಯು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಯಾಚಿತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಫ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಜೌಲ್‌ನ ತಾಪದಿಂದ ಫ್ಯೂಸ್ ಕರಗಿ ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರಬರಾಜಾಗುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನ (ವಿಭವಾಂತರ) ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
2. 5 A ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 2 kW ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗ ಒಲೆಯನ್ನು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ (220 V) ಬಳಸಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಿರಿ? ವಿವರಿಸಿ.
3. ಗೃಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಓವರ್ ಲೋಡ್‌ನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED